

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

BÀI TẬP 4 – SƠ ĐỒ PERT

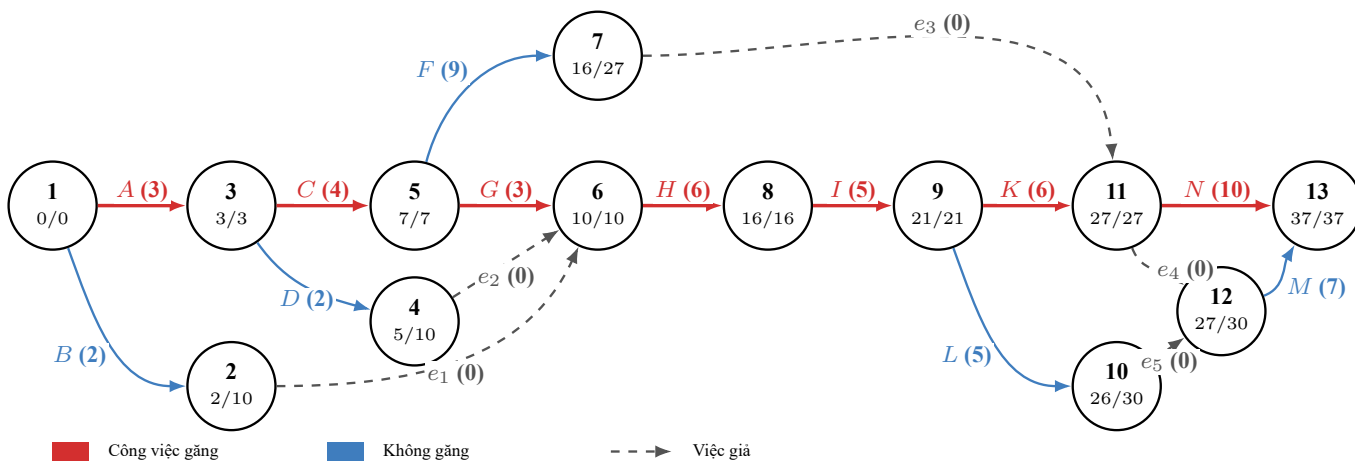
Bach Minh Quang MSSV: 202490077 Hà Nội, 09/2026

Đề bài. Vẽ sơ đồ PERT, tính các yếu tố thời gian, các loại dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau.

Bảng 1: Dữ liệu công việc – Bài 4

CV	Trình tự	d	CV	Trình tự	d
A	Từ đầu	3	F	Sau C	9
B	Từ đầu	2	I	Sau H	5
C	Sau A	4	K	Sau I	6
D	Sau A	2	L	Sau I	5
G	Sau C	3	M	Sau F, K, L	7
H	Sau B, D, G	6	N	Sau F, K	10

a. Sơ đồ PERT. Mạng AOA. Mũi đỏ: công việc găng. Mũi xanh: không găng. Nét đứt: việc giả ($d = 0$). Trong đỉnh: số hiệu sự kiện và t_s/t_m . Năm việc giả: e_1 nối hết B vào đầu H; e_2 nối hết D vào đầu H; e_3 nối hết F vào đầu N; e_4 nối hết K (đã gộp F) vào đầu M; e_5 nối hết L vào đầu M.



Hình 1: Mạng PERT. Đường găng A-C-G-H-I-K-N.

b. Chỉ tiêu các sự kiện. Tính tiến: $t_s(j) = \max_{i \rightarrow j} \{t_s(i) + d_{ij}\}$, $t_s(1) = 0$. Tính lùi: $t_m(i) = \min_{i \rightarrow j} \{t_m(j) - d_{ij}\}$, $t_m(13) = t_s(13)$. Dự trữ đỉnh $R(i) = t_m(i) - t_s(i)$; đỉnh găng khi $R = 0$.

Tiến

$$\begin{aligned}
 t_s(1) &= 0 \\
 t_s(2) &= 0 + 2 = 2 \\
 t_s(3) &= 0 + 3 = 3 \\
 t_s(4) &= 3 + 2 = 5 \\
 t_s(5) &= 3 + 4 = 7 \\
 t_s(6) &= \max\{7 + 3, 2 + 0, 5 + 0\} = 10 \\
 t_s(7) &= 7 + 9 = 16 \\
 t_s(8) &= 10 + 6 = 16 \\
 t_s(9) &= 16 + 5 = 21 \\
 t_s(10) &= 21 + 5 = 26 \\
 t_s(11) &= \max\{21 + 6, 16 + 0\} = 27 \\
 t_s(12) &= \max\{27 + 0, 26 + 0\} = 27 \\
 t_s(13) &= \max\{27 + 10, 27 + 7\} = 37
 \end{aligned}$$

Lùi

$$\begin{aligned}
 t_m(13) &= 37 \\
 t_m(12) &= 37 - 7 = 30 \\
 t_m(11) &= \min\{37 - 10, 30 - 0\} = 27 \\
 t_m(10) &= 30 - 0 = 30 \\
 t_m(9) &= \min\{27 - 6, 30 - 5\} = 21 \\
 t_m(8) &= 21 - 5 = 16 \\
 t_m(7) &= 27 - 0 = 27 \\
 t_m(6) &= 16 - 6 = 10 \\
 t_m(5) &= \min\{10 - 3, 27 - 9\} = 7 \\
 t_m(4) &= 10 - 0 = 10 \\
 t_m(3) &= \min\{7 - 4, 10 - 2\} = 3 \\
 t_m(2) &= 10 - 0 = 10 \\
 t_m(1) &= \min\{3 - 3, 10 - 2\} = 0
 \end{aligned}$$

Bảng 2: Thời điểm sớm, muộn và dự trữ các sự kiện

Sự kiện i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$t_s(i)$	0	2	3	5	7	10	16	16	21	26	27	27	37
$t_m(i)$	0	10	3	10	7	10	27	16	21	30	27	30	37
$R(i)$	0	8	0	5	0	0	11	0	0	4	0	3	0

Đỉnh găng: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13. Thời gian sớm nhất hoàn thành dự án: $T = t_s(13) = t_m(13) = \mathbf{37}$ ngày.

Các yếu tố thời gian và các loại dự trữ. Với cung $i \rightarrow j$: $ES = t_s(i)$, $EF = t_s(i) + d$, $LS = t_m(j) - d$, $LF = t_m(j)$, $TF = t_m(j) - t_s(i) - d$, $FF = t_s(j) - t_s(i) - d$, $IF = \max\{0, t_s(j) - t_m(i) - d\}$.

Bảng 3: Chỉ tiêu thời gian các công việc

CV	$i \rightarrow j$	d	ES	EF	LS	LF	TF	FF	IF
A	$1 \rightarrow 3$	3	0	3	0	3	0	0	0
B	$1 \rightarrow 2$	2	0	2	8	10	8	0	0
C	$3 \rightarrow 5$	4	3	7	3	7	0	0	0
D	$3 \rightarrow 4$	2	3	5	8	10	5	0	0
G	$5 \rightarrow 6$	3	7	10	7	10	0	0	0
H	$6 \rightarrow 8$	6	10	16	10	16	0	0	0
F	$5 \rightarrow 7$	9	7	16	18	27	11	0	0
I	$8 \rightarrow 9$	5	16	21	16	21	0	0	0
K	$9 \rightarrow 11$	6	21	27	21	27	0	0	0
L	$9 \rightarrow 10$	5	21	26	25	30	4	0	0
M	$12 \rightarrow 13$	7	27	34	30	37	3	3	0
N	$11 \rightarrow 13$	10	27	37	27	37	0	0	0

Đường găng. Công việc găng khi $TF = 0$: A, C, G, H, I, K, N . Đối chiếu một số đường đi từ 1 đến 13:

- $A-C-G-H-I-K-N$: $3 + 4 + 3 + 6 + 5 + 6 + 10 = \mathbf{37}$
- $A-C-G-H-I-K-e_4-M$: $3 + 4 + 3 + 6 + 5 + 6 + 0 + 7 = 34$
- $A-C-G-H-I-L-e_5-M$: $3 + 4 + 3 + 6 + 5 + 5 + 0 + 7 = 33$
- $A-D-e_2-H-I-K-N$: $3 + 2 + 0 + 6 + 5 + 6 + 10 = 32$
- $B-e_1-H-I-K-N$: $2 + 0 + 6 + 5 + 6 + 10 = 29$
- $A-C-F-e_3-N$: $3 + 4 + 9 + 0 + 10 = 26$

$A-C-G-H-I-K-N$ $(3 + 4 + 3 + 6 + 5 + 6 + 10 = 37 \text{ ngày})$

Công việc không găng: B ($TF = 8$), D ($TF = 5$), F ($TF = 11$), L ($TF = 4$), M ($TF = 3$). $IF = 0$ với mọi công việc: không việc nào còn dự trữ nếu sự kiện đầu xảy ra muộn nhất và sự kiện cuối xảy ra sớm nhất. $FF(M) = 3$ vì M đi thẳng vào đỉnh kết thúc; các việc không găng còn lại có $FF = 0$.

Kéo dài *đồng thời* mọi việc không găng thêm x ngày. Không lấy $\min TF = 3$, vì L và M nằm cùng một chuỗi: $A-C-G-H-I-L-M$ dài $33 + 2x \leq 37 \Rightarrow x \leq 2$. Các chuỗi khác lỏng hơn (M qua K : $x \leq 3$; D : $x \leq 5$; B : $x \leq 8$; F : $x \leq 11$). Với $x = 2$, chuỗi $L-M$ đúng 37 ngày. Vậy mức kéo dài đồng thời lớn nhất là **2 ngày**.